

Exercices 3 — Fonctions

Semaine 3 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Lire un appel ★

```
def mystere(a, b):  
    return a * b + a
```

Que valent : `mystere(2, 3)` `mystere(3, 2)` `mystere(0, 100)` `mystere(mystere(1, 1), 2)` ?

Exercice 2 — print ou return ? ★★

```
def f(x):  
    return x + 1  
  
def g(x):  
    print(x + 1)
```

Pour chaque ligne, dire ce qui s'affiche et ce que vaut la variable :

1. `a = f(5)`
2. `b = g(5)`
3. `print(f(5)+ f(5))`
4. `print(g(5)+ g(5))` — que se passe-t-il ?

Exercice 3 — Écrire des fonctions simples ★★

Écrire les fonctions suivantes (avec docstring) :

1. `aire_disque(rayon)` — l'aire du disque (prendre `pi = 3.141592653589793`)
2. `ttc(prix_ht, taux)` — le prix TTC pour un taux de TVA en % (ex. `ttc(100, 20) → 120.0`)
3. `maximum(a, b)` — le plus grand des deux nombres, **sans** utiliser `max`
4. `est_majeur(age)` — True si `age >= 18` (en une seule ligne de corps)

Exercice 4 — Trouver l'erreur ★★

Chaque fonction contient une erreur. Laquelle ? Corriger.

```
# A  
def carre(x):  
    y = x * x  
  
# B  
def moitie(x):  
    return x / 2  
  
# C  
def salut(prenom):  
    return "Bonjour " + prenom  
salut("Alice")  
print(resultat)
```

Exercice 5 — Variables locales ★★★

Qu'affiche ce programme ? Expliquer.

```
def f(x):  
    x = x + 10  
    return x  
  
x = 1  
y = f(x)  
print(x, y)
```

Exercice 6 — Composer ★★★

On dispose de `est_pair(n)` qui renvoie `True` si `n` est pair. Écrire `meme_parite(a, b)` qui renvoie `True` si `a` et `b` ont la même parité, en **utilisant** `est_pair` (ne pas refaire les %).